I. Notation scientifique

En sciences, afin de pouvoir communiquer des nombres très grands ou très petits (c'est-à-dire avec beaucoup de zéros avant ou après la virgule), on utilise la **notation scientifique**.

Un nombre écrit en notation scientifique se présente comme ceci :

$$a = 5{,}38 \times 10^5$$

c'est-à-dire : *un nombre avec un chiffre avant la virgule multiplié par une **puissance de 10**.*

I.1 - Puissance de 10

Une **puissance de 10** est une notation pour désigner le nombre 10 multiplié un certain nombre de fois par lui-même. Ainsi $10^4 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 =$ .....

En pratique :

10^n représente un 1 suivi de n zéros. $10^n =$	10^{-n} représente n zéros suivis d'un 1. $10^{-n} =$
$1\,000 \ldots 000$	$0{,}000 \ldots 001$

Les puissances de 10 **positives** représentent des nombres .....

Les puissances de 10 **négatives** représentent des nombres .....

• Problème :

1. *Pour chacune des puissances de 10 suivantes, la noter sous forme décimale.*

$10^3 =$ ..... $10^{-2} =$ ..... $10^{-4} =$ ..... $10^6 =$ .....

2. *Pour chacun des nombres suivants, le noter sous forme d'une puissance de 10.*

$100 =$ ..... $0{,}1 =$ ..... $10\,000\,000\,000 =$ ..... $0{,}000\,01 =$ .....

I.2 - Multiples d'unités

Chaque unité possède des multiples associés à une puissance de 10 par exemple : le **millimètre** (mm) est un multiple du mètre (m) tel que : $1m = 10^3\ mm =$ ..... .

G	M	k	?	m	µ	n
Giga	Méga	Kilo	(base)	Milli	Micro	Nano

Tableau récapitulatif des multiples d'unités

• Problème :

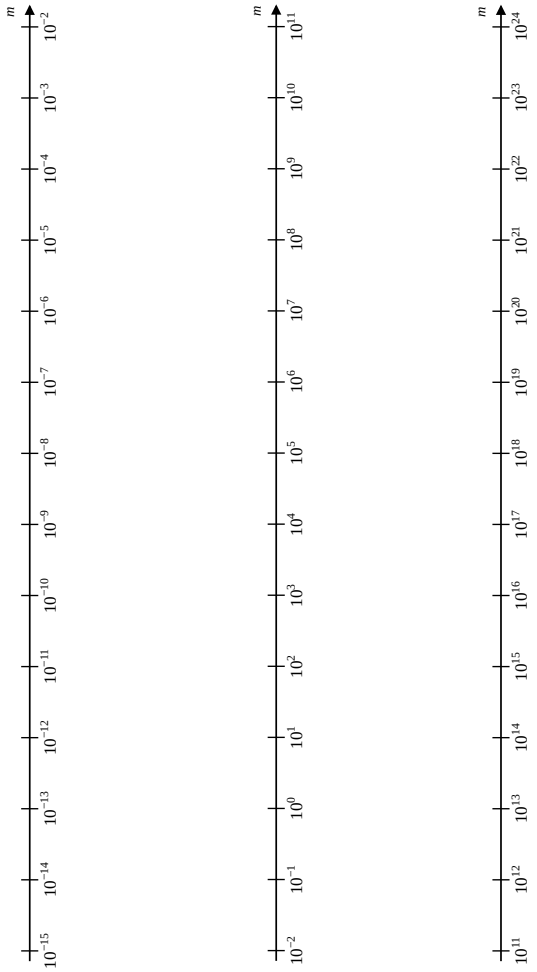
1. *À combien d'octets (noté o) correspond 1 Go ?*

.....

2. *À combien de grammes (noté g) correspond 1 µg ?*

.....

II. Échelle de grandeurs



• Problème :

1. *Sur l'échelle de grandeur ci-dessus, placer les multiples du mètre (km, mm, cm...)*
2. *Sur l'échelle de grandeur ci-dessus, placer les objets suivants :*

- *Le diamètre d'un noyau atomique (10^{-15} m)*
- *Le diamètre terrestre (12800 km)*
- *Les dimensions d'une molécule d'eau (10 nm)*
- *Le diamètre solaire (10^{6} km)*
- *L'épaisseur d'un globule rouge (1,8 µm)*
- *La distance Terre/Soleil (150 000 000 km)*
- *Une fourmi (1 mm)*
- *La taille du système solaire (10^{13} m)*
- *L'homme (1,80 m)*
- *Une année-lumière (10^{13} km)*
- *Burj Khalifa – plus haute tour du monde (829 m)*
- *Le diamètre de la Voie lactée (10^{21} km)*